

Resenha do Artigo científico

Aluno: Thiago Henrique Gomes Feliciano

Matrícula: 866393

Código de pessoa: 1543790

Nome do artigo: Pattern Matching Algorithms for Intrusion Detection and Prevention System: A Comparative Analysis.

No artigo “*Pattern Matching Algorithms for Intrusion Detection and Prevention System: A Comparative Analysis*”, publicado no ICACCI 2014 por Vibha Gupta, Maninder Singh e Vinod K. Bhalla, os autores destacam um problema que se torna cada vez mais crítico: o aumento constante do tráfego de rede e do número de assinaturas de ataques usadas pelos Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusões. Esse crescimento faz com que o processo de *pattern matching*, que é fundamental para identificar possíveis invasões, se torne mais lento e pesado. Em alguns casos, entre 30% e 60% de todo o tempo de processamento de um IDS pode ser consumido apenas com a comparação de padrões, o que torna a escolha do algoritmo adequado uma necessidade prática e não apenas teórica.

Para investigar essa questão, os autores realizaram um estudo experimental com quatro algoritmos clássicos de busca de padrões: Brute Force, Rabin–Karp, Knuth-Morris-Pratt (KMP) e Boyer–Moore. Todos foram implementados em Java e avaliados com arquivos de tráfego de rede no formato pcap, convertidos para texto. A detecção das assinaturas foi feita comparando o conteúdo dos pacotes com um conjunto de padrões armazenados em banco de dados. Eles variaram o tamanho dos arquivos e a quantidade de assinaturas pesquisadas, registrando o tempo de execução em diferentes cenários para observar como cada algoritmo se comporta na prática.

Os resultados mostraram que KMP e Boyer–Moore se destacam como as opções mais eficientes. O Boyer–Moore apresentou melhor desempenho especialmente em textos e padrões maiores, enquanto o KMP foi o mais rápido de forma geral. O Rabin–Karp teve o pior desempenho em termos de complexidade e só se mostrou competitivo quando apoiado por uma função hash bem construída. No fim, o estudo reforça que a eficiência de um IDPS depende não apenas das técnicas de detecção utilizadas, mas também da escolha prática e cuidadosa dos algoritmos que sustentam essas operações, já que o desempenho real é o que realmente impacta a eficácia do sistema no dia a dia.